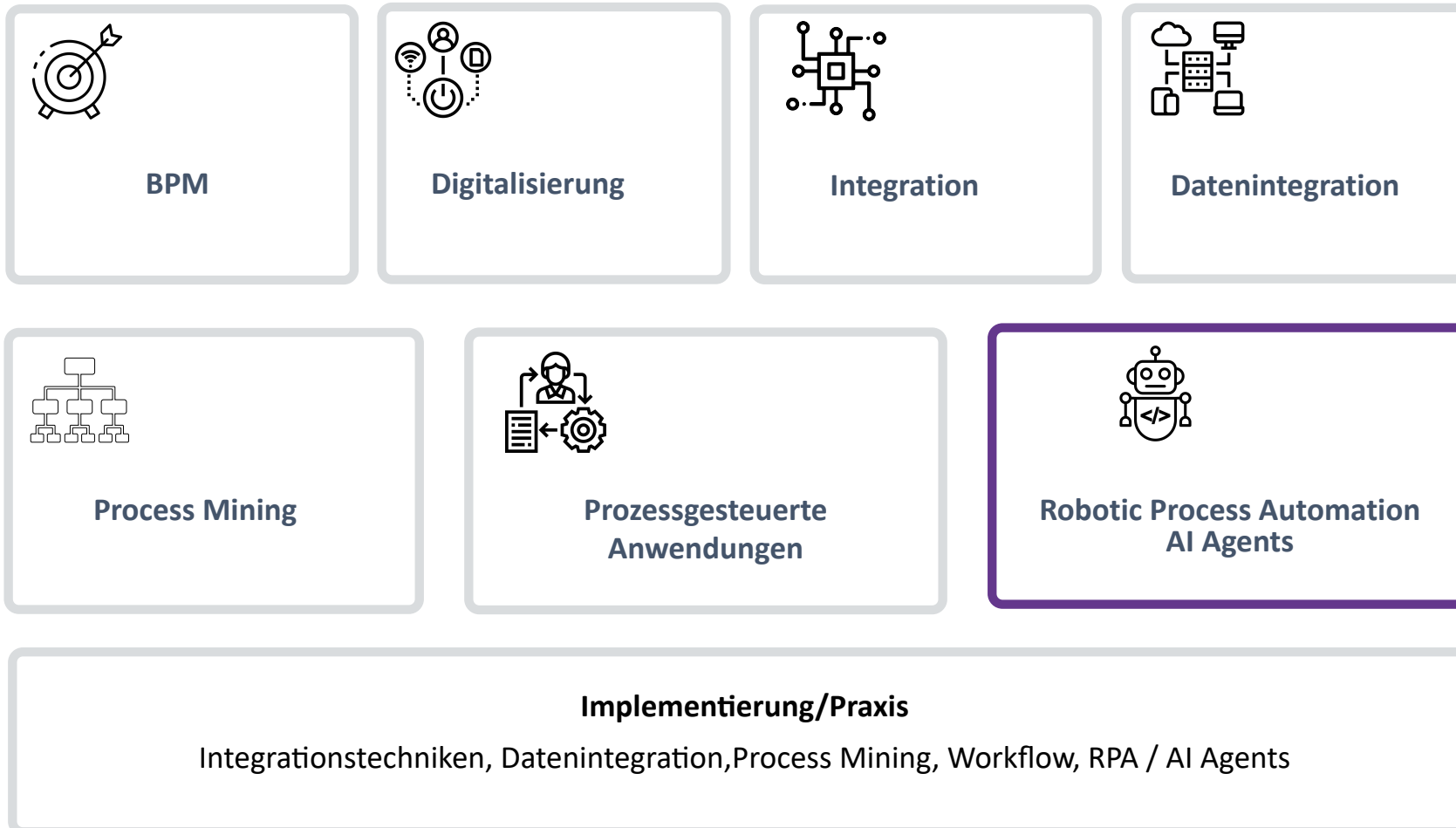


Robotic Process Automation (RPA)







AI Agents (Künstliche Intelligenz in der Prozessautomatisierung)



Intelligent Process Automation umfasst drei Kernkomponenten

- Geschäftsprozessmanagement mit Workflows
- Robotic Process Automation
- Künstliche Intelligenz

Ziele:

- Automatisierte End-to-End Prozesse mit strukturierten, halb-strukturierten und unstrukturierten Daten
- mit möglichst wenig menschlichem Eingreifen
- flexibel und leicht skalierbar
- selbständige Anpassung und Verbesserung



Was sind AI Agents?



Ein AI Agent ist auch ein Software Roboter, aber

- er kann autonom agieren,
- Entscheidungen treffen
- Aktivitäten planen und
- lernen, aus Erfahrungen und wenn sich Bedingungen ändern.
- Er braucht dafür keine fest vorgegebenen Regeln.

Dafür braucht es allerdings:

- Kontextwissen, z.B. zu Policies, Reports, frühere Entscheidungen
- Interaktion mit KI (Prompting), z.B. mit LLMs
- Software und Automatisierungswerkzeuge, um Aufgaben auszuführen
- Hilfe durch Menschen.

→ Menschen interagieren mit AI Agents

- validieren Entscheidungen,
- setzen Ziele und
- behandeln Ausnahmen in komplexen Situationen.



Typen von AI Agents



Typ	Haupt-merkmale	Konkrete Beispiele	Vorteile & Nachteile
 Autonomous AI Agents	 Selbstständige Entscheidungsfindung  Proaktives Handeln  Lernt aus Erfahrungen	 Automatischer E-Mail-Manager: Sortiert, priorisiert und beantwortet E-Mails selbstständig  Projekt-Koordinator: Überwacht Deadlines und weist auf Risiken hin	 Minimaler Betreuungsaufwand  24/7 aktiv  Höhere Einrichtungskosten  Benötigt klare Grenzen
 Vertical AI Agents	 Spezialisiert auf eine Branche  Kennt Fachbegriffe und Vorschriften  Branchenspezifische Workflows	 Rechtstext-Prüfer für Anwälte  Medizinische Dokumentationsassistentin  Finanz-Compliance-Checker	 Tiefes Fachwissen  Regulatory Compliance  Hohe Kosten  Wenig flexibel
 Task-Specific AI Agents	 Fokussiert auf spezifische Aufgaben  Einfach zu erstellen  Flexibel anpassbar	 Social Media Manager  Content Editor  Recherche-Assistent	 Schnell implementierbar  Kostengünstig  Begrenzte Autonomie  Braucht regelmäßige Anweisungen
 Workflow AI Agents	 Verbindet mehrere Tools  Automatisiert Prozesse  Koordiniert verschiedene Aufgaben	 Marketing-Automation  Kundenservice-Flow	 Prozessoptimierung  Tool-Übergreifend  Komplexes Setup  Abhängig von API-Verbindungen

<https://www.saas-welt.de/artikel/ai-agents>



 Definitions

Automation vs. AI workflow vs. AI agent

	Automation	AI workflow	AI agent
Definition	 A program that executes predefined, rule-based tasks automatically	 A program that calls an LLM via API for one or more steps	 A program designed to perform non-deterministic tasks autonomously
Core foundations	 Boolean logic	 Boolean logic  Fuzzy logic	 Fuzzy logic  Autonomy
Tasks	Deterministic, predefined tasks	Deterministic tasks requiring flexibility	Non-deterministic, adaptive tasks
Strengths	• Delivers reliable outcomes • Fast to execute	• Better handling of complex rules • Great for pattern recognition	• Highly adaptive to new variables • Simulates human-like behavior and reasoning
Weaknesses	• Limited to tasks explicitly programmed • Cannot adapt to new scenarios • Struggles with complexity	• Requires data to train models effectively • Harder to debug and interpret	• Less reliable, may produce unpredictable undesired outcomes • Slower to execute
Example	Send a Slack notification every time a new lead signs up on our website	Analyze, score and route every website inbound lead using ChatGPT	Perform a full internet search on every inbound lead and update infos

RPA Bot vs. AI Workflow vs. AI Agent



Software Robot (RPA)

Ein Stück Software, das Menschen imitiert und die von Menschen vorgegebenen Schritte strikt befolgt. Dieser Ansatz erfordert, dass der Roboter vollständige Informationen und eine vorhersehbare Umgebung benötigt, um zu funktionieren.

Angelehnt an UiPath

AI Workflow

Ein AI Workflow ist ein System, in dem Large Language Models und Tools durch vordefinierte Pfade orchestriert werden. Workflows bieten sich immer dann an, wenn der Ablauf einer Aufgabe klar ist.

AI Agent

Ein AI Agent ist ein System, in dem Large Language Models ihre eigenen Prozesse und die Verwendung von Tools dynamisch steuern und dabei selbst kontrollieren, wie sie ihre Aufgabe erfüllen. Agents bieten sich für Probleme mit offenem Ausgang an, bei denen es schwierig ist, die erforderliche Anzahl von Schritten vorherzusagen und kein fester Pfad vorgegeben werden kann.

<https://ai-first.ai/artikel/neu-agents>



Human Resources

- Agenten prüfen Bewerbungen und Lebensläufe, screenen Kandidaten, erstellen maßgeschneiderte Interviewfragen und bewerten Kandidaten anhand vordefinierter Kriterien

IT Betrieb

- Agenten monitorieren kontinuierlich Protokolldateien von Anwendungsservern, verwenden ein LLM (Large Language Model), um kritische Probleme zu analysieren, suchen in Ressourcen nach möglichen Lösungen und erstellen automatisch Tickets mit Fehlerdetails und möglichen Lösungen.

Beschaffung

- Agenten automatisieren den gesamten Preisvalidierungsprozess (Artikeldetails extrahieren, Marktpreise recherchieren, Einhaltung von Richtlinien überprüfen) und vergleichen Preise mit externen Quellen.

Betrugserkennung im Finanzumfeld

- Agenten analysieren Transaktionen anhand vordefinierter Betrugsschemata, markieren potenziell betrügerischer Aktivitäten, erstellen Reports und markieren Konten für weitere Untersuchungen

Versicherung

- Agenten klassifizieren Dokumente, extrahieren Schlüsselinformationen, validieren Anträge, prüfen die Erstattungshistorie und benachrichtigen Kunden über die Genehmigung oder Ablehnung.



Sicherheit

- Wie kann man vermeiden, dass die Agenten keinen Unfug machen?
- Geeignete Wissensbasis + Menschliche Aufsicht

Verantwortlichkeit

- Wer ist verantwortlich, wenn der Agent etwas falsch macht?
- Menschliche Aufsicht

Bias

- Wie vermeidet man, dass ein Agent bei seiner Arbeit voreingenommen entscheidet?
- Gib den Agents Policy Dokumente, Richtlinien und Standardvorgehen als Kontext

Datensicherheit und -schutz

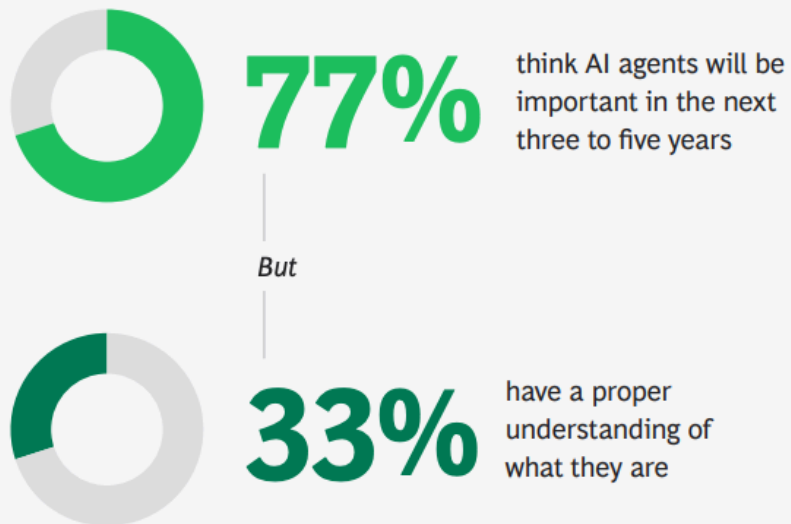
- Welche Daten darf man für das Training der Agenten verwenden bzw. welche Daten dürfen nicht nach extern fließen?
- Prüfe genauso sorgfältig wie bei anderen Cloud-Angeboten

Arbeit und Jobs

- Vernichten AI Agents Jobs von Mitarbeitenden?
- Sie nehmen den Menschen Arbeit ab und verändern damit Jobs.

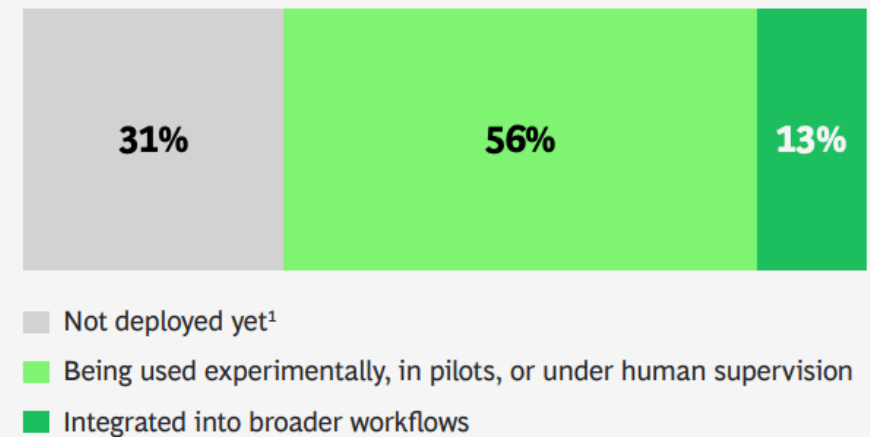
Still early days for AI agents: Only 13% see them in the workflows

Employees see potential, but don't fully understand AI agents



Most companies are still experimenting

Share of respondents who say AI agents are:



Sources: AI at Work, 2025 (n=10,370); BCG analysis.
¹Includes unsure responses.

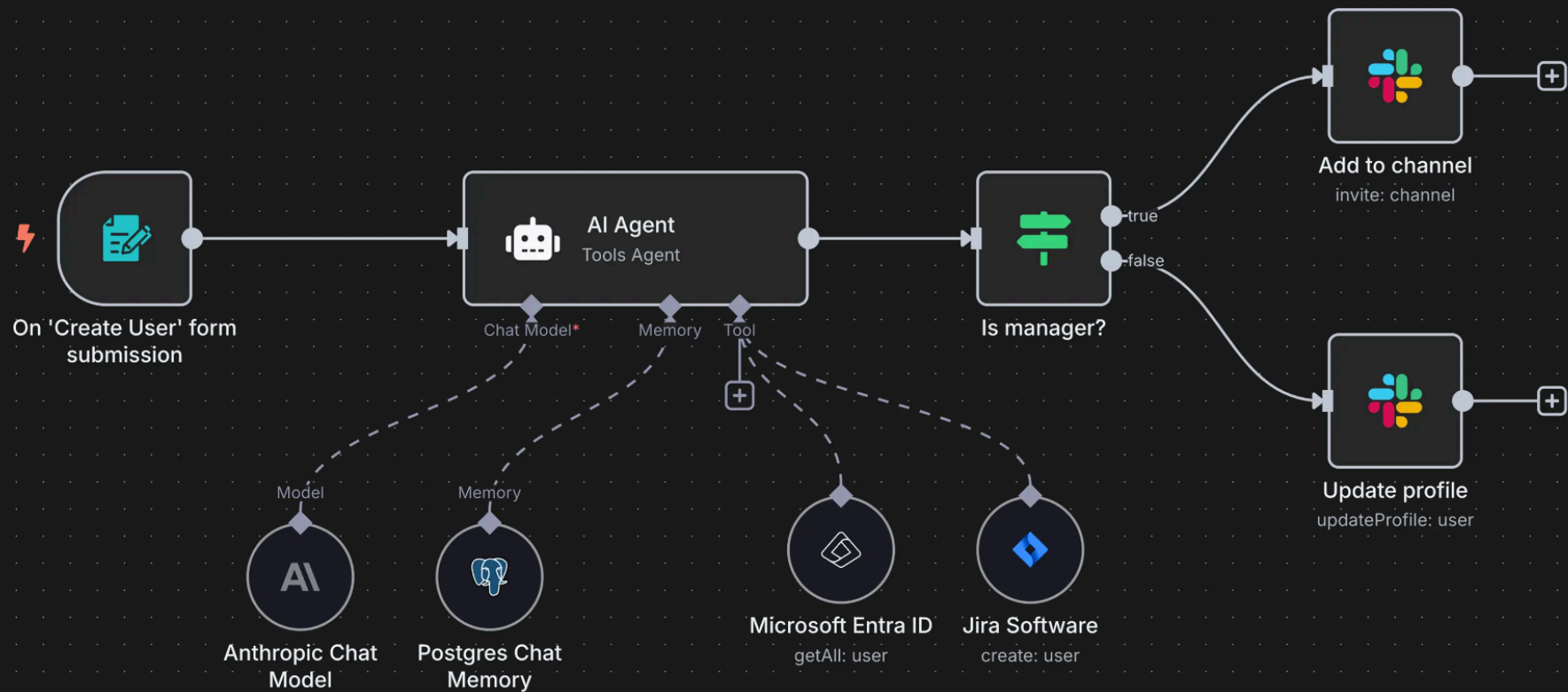


Die Zahlen aus verschiedenen Quellen zeichnen ein konsistentes Bild:

- **Gartner:** 40 % aller Enterprise-Apps mit aufgabenspezifischen Agenten bis Ende 2026 — von unter 5 % in 2025. Langfristig könnten agentische KI-Anwendungen 30 % des Software-Umsatzes ausmachen, über 450 Milliarden Dollar bis 2035.
- **IDC:** G2000-Agent-Nutzung steigt bis 2027 um den Faktor 10. Agentic AI dominiert IT-Budget-Expansion mit 26 % der weltweiten IT-Ausgaben bis 2029.
- **FinOps Foundation:** 98 % der befragten Unternehmen managen inzwischen aktiv ihre KI-Ausgaben — vor zwei Jahren waren es 31 %. Das zeigt: Unternehmen weltweit haben die Experimentierphase verlassen und steuern KI als Produktionsfaktor.
- **PYMNTS:** Multi-Agenten-Workflows wuchsen um über 300 % in wenigen Monaten. BMW und JPMorgan Chase setzen Multi-Agenten-Systeme produktiv ein.
- **Trace / TechCrunch:** Das Startup sammelte 3 Mio. \$ ein, um das Adoptionsproblem bei KI-Agenten zu lösen — der Engpass ist nicht die Technologie, sondern der fehlende Kontext und die fehlende Prozesskenntnis.

<https://ijonis.com/ki-agenten-adoption-gap-mittelstand>

Visual building



Deploy and self-host

Debug & monitor

Berliner KI-Startup "n8n" bekommt Millionen von Nvidia und Telekom



Do 09.10.2025, 09:12 Uhr



Symbolbild/Illustration: KI Assistent, Kundenbetreuung durch AI, 22.06.2025. (Quelle: Picture Alliance/Anastasiia Torianyk)



Teilen

Das Berliner Startup "n8n" erhält eine Investition in Höhe von mehreren Millionen Euro von Nvidia und der Deutschen Telekom. Die Wagniskapital-Töchter des US-Chipherstellers und des Bonner Konzerns beteiligten sich an einer insgesamt 180 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde, teilte "n8n" am Donnerstag mit. Weiteres Geld komme von Finanzinvestoren wie Accel oder Meritech. Damit werde das Unternehmen mit 2,5 Milliarden Dollar bewertet. Das zusätzliche Kapital solle zur Weiterentwicklung der Produkte und für die internationale Expansion genutzt werden. Im März 2025 war es noch mit 300 Millionen Euro bewertet worden - das entspricht einer Verachtfachung innerhalb weniger Monate.

<https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2025/10/n8n-investition-nvidia-telekom>